

Théorèmes Fondamentaux sur la Continuité

Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
Université de Sfax
Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**

Séance 03
Lundi, 29 Septembre 2025

Théorème des Valeurs Intermédiaires

Idée intuitive

Si on part de $f(a)$ et qu'on arrive à $f(b)$ par un chemin continu, on est **obligé de passer par toutes les valeurs intermédiaires** entre $f(a)$ et $f(b)$.

Théorème des Valeurs Intermédiaires

Idée intuitive

Si on part de $f(a)$ et qu'on arrive à $f(b)$ par un chemin continu, on est **obligé de passer par toutes les valeurs intermédiaires** entre $f(a)$ et $f(b)$.

Theorem (TVI)

Si f est continue sur $[a, b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

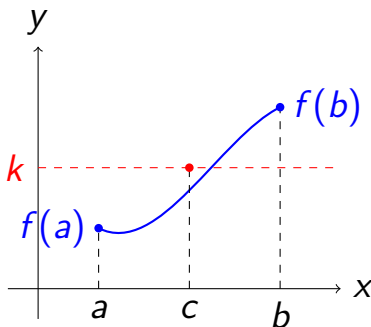


Figure – Illustration du TVI : la fonction continue passe par toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$

Cas particulier important : Bolzano

Corollaire (Théorème de Bolzano)

Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \cdot f(b) < 0$ (signes opposés), alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Cas particulier important : Bolzano

Corollaire (Théorème de Bolzano)

Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \cdot f(b) < 0$ (signes opposés), alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

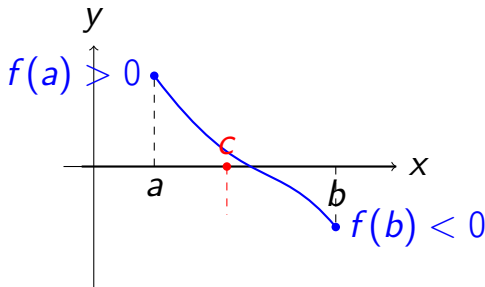


Figure – Une fonction continue qui change de signe doit s'annuler

Example

Montrer que l'équation

$$e^x = 5x$$

admet au moins une solution dans l'intervalle $[0, 2]$.

Idée

On applique le Théorème des Valeurs Intermédiaires à la fonction $f(x) = e^x - 5x$ sur $[0, 2]$.

Idée

On applique le Théorème des Valeurs Intermédiaires à la fonction $f(x) = e^x - 5x$ sur $[0, 2]$.

1. Continuité : f est une combinaison de fonctions continues (e^x et la fonction identité x), donc f est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0, 2]$.

Idée

On applique le Théorème des Valeurs Intermédiaires à la fonction $f(x) = e^x - 5x$ sur $[0, 2]$.

1. Continuité : f est une combinaison de fonctions continues (e^x et la fonction identité x), donc f est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0, 2]$.

2. Calcul aux bornes :

$$f(0) = e^0 - 5 \cdot 0 = 1,$$

$$f(2) = e^2 - 5 \cdot 2 = e^2 - 10 \approx 7.389056 - 10 = -2.610944.$$

On trouve $f(0) > 0$ et $f(2) < 0$.

3. Application du TVI : Comme f est continue sur $[0, 2]$ et que 0 est compris entre $f(0)$ et $f(2)$ (en fait $f(0) > 0 > f(2)$), il existe $c \in]0, 2[$ tel que $f(c) = 0$, c.-à-d. $e^c = 5c$.

3. Application du TVI : Comme f est continue sur $[0, 2]$ et que 0 est compris entre $f(0)$ et $f(2)$ (en fait $f(0) > 0 > f(2)$), il existe $c \in]0, 2[$ tel que $f(c) = 0$, c.-à-d. $e^c = 5c$.

Conclusion : l'équation $e^x = 5x$ a au moins une solution dans $[0, 2]$.

Contre-exemple : fonction non continue

Attention !

Le TVI n'est pas valable si la fonction n'est pas continue.

Contre-exemple : fonction non continue

Attention !

Le TVI n'est pas valable si la fonction n'est pas continue.

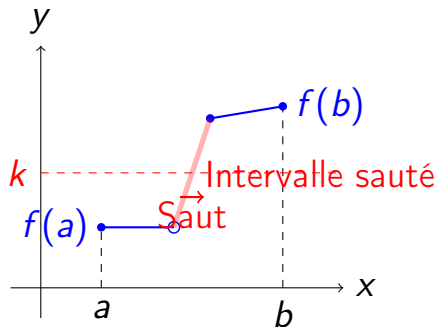
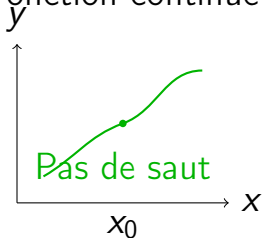


Figure – Une fonction discontinue peut "sauter" certaines valeurs

Fonction continue



Fonction discontinue

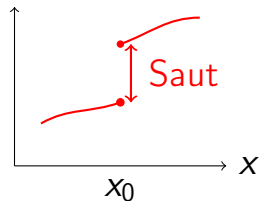


Figure – Comparaison entre fonction continue et discontinue

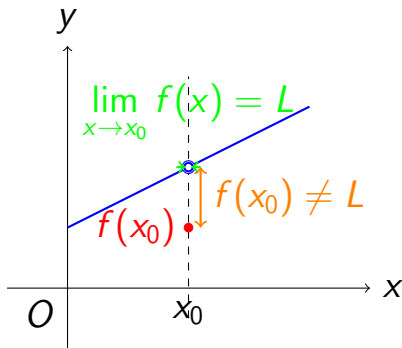


Figure – Discontinuité éliminable : la limite existe mais $f(x_0) \neq L$

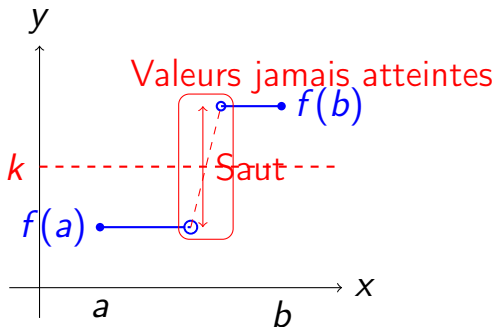


Figure – Une fonction discontinue peut "sauter" certaines valeurs

Application

Ce théorème est fondamental pour :

- Résoudre des équations
- Démontrer l'existence de solutions
- En algorithmique (méthode de dichotomie)

Théorème de la Bijection

Idée intuitive

- Une fonction **continue** sans "saut" ni "trou",

Théorème de la Bijection

Idée intuitive

- Une fonction **continue** sans "saut" ni "trou",
- et **toujours croissante** (ou toujours décroissante),

Théorème de la Bijection

Idée intuitive

- Une fonction **continue** sans "saut" ni "trou",
- et **toujours croissante** (ou toujours décroissante),
- va forcément parcourir **toutes les valeurs intermédiaires** entre $f(a)$ et $f(b)$ **sans répétition**.

Théorème de la Bijection

Idée intuitive

- Une fonction **continue** sans "saut" ni "trou",
- et **toujours croissante** (ou toujours décroissante),
- va forcément parcourir **toutes les valeurs intermédiaires** entre $f(a)$ et $f(b)$ **sans répétition**.

Conclusion

- Chaque valeur de l'intervalle $[f(a), f(b)]$ correspond à un **unique** x dans $[a, b]$.

Théorème de la Bijection

Idée intuitive

- Une fonction **continue** sans "saut" ni "trou",
- et **toujours croissante** (ou toujours décroissante),
- va forcément parcourir **toutes les valeurs intermédiaires** entre $f(a)$ et $f(b)$ **sans répétition**.

Conclusion

- Chaque valeur de l'intervalle $[f(a), f(b)]$ correspond à un **unique** x dans $[a, b]$.
- On peut donc "revenir en arrière" grâce à une fonction réciproque f^{-1} qui est elle-même continue.

Theorem (Théorème de la Bijection)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction :

- continue sur $[a, b]$,

Theorem (Théorème de la Bijection)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction :

- continue sur $[a, b]$,
- strictement monotone sur $[a, b]$.

Theorem (Théorème de la Bijection)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction :

- continue sur $[a, b]$,
- strictement monotone sur $[a, b]$.

Alors :

- f définit une bijection de $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$,

Theorem (Théorème de la Bijection)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction :

- continue sur $[a, b]$,
- strictement monotone sur $[a, b]$.

Alors :

- f définit une bijection de $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$,
- la réciproque f^{-1} existe et est continue sur $[f(a), f(b)]$.

Example

Soit $f(x) = x^3$ sur $[-1, 2]$:

Example

Soit $f(x) = x^3$ sur $[-1, 2]$:

- Continue (polynomiale)

Example

Soit $f(x) = x^3$ sur $[-1, 2]$:

- Continue (polynomiale)
- Strictement croissante ($f'(x) = 3x^2 \geq 0$)

Example

Soit $f(x) = x^3$ sur $[-1, 2]$:

- Continue (polynomiale)
- Strictement croissante ($f'(x) = 3x^2 \geq 0$)
- Bijection de $[-1, 2]$ sur $[f(-1), f(2)] = [-1, 8]$

Example

Soit $f(x) = x^3$ sur $[-1, 2]$:

- Continue (polynomiale)
- Strictement croissante ($f'(x) = 3x^2 \geq 0$)
- Bijection de $[-1, 2]$ sur $[f(-1), f(2)] = [-1, 8]$
- Réciproque : $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ continue sur $[-1, 8]$

Application

Le théorème de la bijection s'applique dans de nombreux contextes où l'on a besoin d'assurer **existence**, **unicité** et **continuité de l'inverse** :

- Résoudre des équations
- Construction de fonctions inverses
- Analyse numérique (Méthodes de recherche de racines (dichotomie, Newton, etc.))

Théorème des Bornes Atteintes

- Imaginez une fonction continue comme une route sans “sauts”.

Théorème des Bornes Atteintes

- Imaginez une fonction continue comme une route sans “sauts”.
- Si vous voyagez sur cette route entre $x = a$ et $x = b$, vous ne pouvez jamais dépasser certaines hauteurs extrêmes.

Théorème des Bornes Atteintes

- Imaginez une fonction continue comme une route sans “sauts”.
- Si vous voyagez sur cette route entre $x = a$ et $x = b$, vous ne pouvez jamais dépasser certaines hauteurs extrêmes.
- Autrement dit, il existe forcément un point le plus bas et un point le plus haut sur ce segment.

Théorème des Bornes Atteintes

- Imaginez une fonction continue comme une route sans “sauts”.
- Si vous voyagez sur cette route entre $x = a$ et $x = b$, vous ne pouvez jamais dépasser certaines hauteurs extrêmes.
- Autrement dit, il existe forcément un point le plus bas et un point le plus haut sur ce segment.
- Exemple simple : $f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$.

Théorème des Bornes Atteintes

- Imaginez une fonction continue comme une route sans “sauts”.
- Si vous voyagez sur cette route entre $x = a$ et $x = b$, vous ne pouvez jamais dépasser certaines hauteurs extrêmes.
- Autrement dit, il existe forcément un point le plus bas et un point le plus haut sur ce segment.
- Exemple simple : $f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$.
 - Minimum : $f(0) = 0$

Théorème des Bornes Atteintes

- Imaginez une fonction continue comme une route sans “sauts”.
- Si vous voyagez sur cette route entre $x = a$ et $x = b$, vous ne pouvez jamais dépasser certaines hauteurs extrêmes.
- Autrement dit, il existe forcément un point le plus bas et un point le plus haut sur ce segment.
- Exemple simple : $f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$.
 - Minimum : $f(0) = 0$
 - Maximum : $f(2) = 4$

- Continuité sur un segment $\implies$ fonction bornée

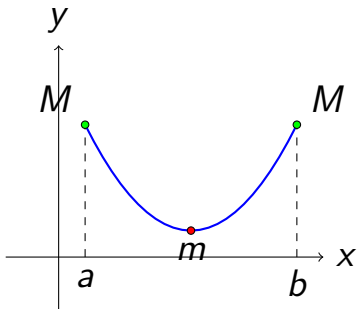
- **Continuité sur un segment $\implies$ fonction bornée**
- **Bornes atteintes** : il existe x où f atteint son maximum et minimum

- **Continuité sur un segment $\implies$ fonction bornée**
- **Bornes atteintes** : il existe x où f atteint son maximum et minimum
- C'est un outil fondamental pour garantir l'existence d'extremums dans de nombreux problèmes d'analyse

Theorem (Weierstrass)

Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes. Il existe $m, M \in [a, b]$ tels que :

$$\forall x \in [a, b], f(m) \leq f(x) \leq f(M)$$



Remarques :

- $f(m)$ est la *valeur minimale* de f sur $[a, b]$.

Remarques :

- $f(m)$ est la *valeur minimale* de f sur $[a, b]$.
- $f(M)$ est la *valeur maximale* de f sur $[a, b]$.

Example (Optimisation)

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $[0, 5]$:

Example (Optimisation)

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $[0, 5]$:

- Continue (polynomiale) sur un segment

Example (Optimisation)

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $[0, 5]$:

- Continue (polynomiale) sur un segment
- Donc bornée et atteint ses bornes

Example (Optimisation)

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $[0, 5]$:

- Continue (polynomiale) sur un segment
- Donc bornée et atteint ses bornes
- $f'(x) = 2x - 4$, point critique en $x = 2$

Example (Optimisation)

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $[0, 5]$:

- Continue (polynomiale) sur un segment
- Donc bornée et atteint ses bornes
- $f'(x) = 2x - 4$, point critique en $x = 2$
- Valeurs aux bornes et point critique :

Example (Optimisation)

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $[0, 5]$:

- Continue (polynomiale) sur un segment
- Donc bornée et atteint ses bornes
- $f'(x) = 2x - 4$, point critique en $x = 2$
- Valeurs aux bornes et point critique :

$$f(0) = 3$$

$$f(2) = -1 \quad (\text{minimum})$$

$$f(5) = 8 \quad (\text{maximum})$$

Minimum : -1 atteint en $x = 2$

Maximum : 8 atteint en $x = 5$

Importance

Ce théorème garantit l'existence de solutions aux problèmes d'optimisation.

Théorème du Point Fixe

Theorem (Point Fixe)

Si f est continue de $[a, b]$ dans $[a, b]$, alors il existe au moins un point $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = c$$

Théorème du Point Fixe

Theorem (Point Fixe)

Si f est continue de $[a, b]$ dans $[a, b]$, alors il existe au moins un point $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = c$$

Remarque :

- Un point c tel que $f(c) = c$ est appelé *point fixe*.

Théorème du Point Fixe

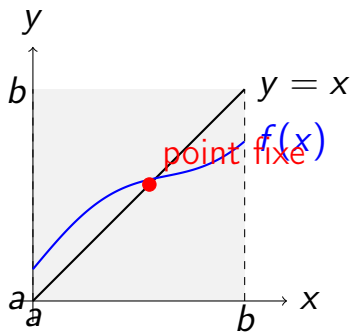
Theorem (Point Fixe)

Si f est continue de $[a, b]$ dans $[a, b]$, alors il existe au moins un point $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = c$$

Remarque :

- Un point c tel que $f(c) = c$ est appelé *point fixe*.
- Le théorème garantit l'existence d'au moins un tel point si la fonction reste dans le segment.



Exemple du Point Fixe

Exemple (Résolution d'équation)

Montrons que $f(x) = \cos(x)$ admet un point fixe sur $[0, 1]$.

Exemple du Point Fixe

Exemple (Résolution d'équation)

Montrons que $f(x) = \cos(x)$ admet un point fixe sur $[0, 1]$.

- f est continue sur $[0, 1]$ (fonction cosinus)
- $f([0, 1]) = [\cos(1), \cos(0)] \approx [0.54, 1] \subset [0, 1]$
- Donc f envoie $[0, 1]$ dans lui-même

Il existe $c \in [0, 1]$ tel que $\cos(c) = c$

Méthode pratique

On peut approcher ce point fixe par itérations :

$$x_0 = 0.5$$

$$x_1 = \cos(0.5) \approx 0.8776$$

$$x_2 = \cos(0.8776) \approx 0.6390$$

$$\vdots$$

$$c \approx 0.739085$$

Theorem (Opérations sur les fonctions continues)

Si f et g sont continues en x_0 (ou sur I), alors :

- $f + g$ est continue en x_0
- $f \times g$ est continue en x_0
- λf est continue en x_0 ($\lambda \in \mathbb{R}$)
- f/g est continue en x_0 si $g(x_0) \neq 0$
- $|f|$ est continue en x_0

Example

Soit $f(x) = \frac{x^2 + \sin(x)}{x^3 + 1}$:

Example

Soit $f(x) = \frac{x^2 + \sin(x)}{x^3 + 1}$:

- x^2 , $\sin(x)$, $x^3 + 1$ sont continues sur $\mathbb{R}$
- Le dénominateur ne s'annule pas ($x^3 + 1 > 0$ pour $x > -1$)
- Donc f est continue sur $] -1, +\infty[$

Continuité des Fonctions Composées

Theorem (Composition)

Si g est continue en x_0 et f est continue en $g(x_0)$, alors $f \circ g$ est continue en x_0 .

Example

Étudions la continuité de $h(x) = \sin(x^2 + 1)$:

Continuité des Fonctions Composées

Theorem (Composition)

Si g est continue en x_0 et f est continue en $g(x_0)$, alors $f \circ g$ est continue en x_0 .

Example

Étudions la continuité de $h(x) = \sin(x^2 + 1)$:

- $g(x) = x^2 + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$
- $f(x) = \sin(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$
- Donc $h = f \circ g$ est continue sur $\mathbb{R}$

Example (Plus subtil)

$$k(x) = \ln(1 + \sqrt{x}) :$$

- $\sqrt{x}$ continue sur $[0, +\infty[$
- $1 + \sqrt{x}$ continue sur $[0, +\infty[$
- $\ln$ continue sur $]0, +\infty[$
- Domaine : $1 + \sqrt{x} > 0$ toujours vrai pour $x \geq 0$
- Donc k continue sur $[0, +\infty[$

Synthèse des Théorèmes

Théorème	Hypothèses	Conclusion
TVI	Continue sur $[a, b]$	Passage par toutes les valeurs intermédiaires
Bijection	Continue + monotone	Bijection + réciproque continue
Weierstrass	Continue sur un segment	Bornée + atteint ses bornes
Point fixe	Continue de $[a, b]$ dans $[a, b]$	Existence d'un point fixe
Composition	g continue en x_0 , f continue en $g(x_0)$	$f \circ g$ continue en x_0

Importance

Ces théorèmes forment la base de l'analyse réelle et sont essentiels pour :

- La résolution d'équations
- L'optimisation
- L'étude des fonctions
- Les applications numériques

Merci pour votre attention

Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**